🐦 Water-redstart: the chirping viewer v4.0 (双平台版) - 极速鸟类照片挑选小助手

🪟 Windows 使用说明

本次 Windows 单文件发行包为 `v4.0.exe`，使用 `bird.ico` 红尾水鸲图标。无需安装 Python，双击即可运行，通过 `文件 → 打开照片文件夹...` 选择图库。线上发布包请以 GitHub Releases 的实际附件为准。

高清 Space 与连续翻页修复（v4.0 重新发布）

- **取消翻页白屏和"正在加载照片"占位画面**：下一张尚未准备好时保留当前照片及其文件名，就绪后直接替换；命中预加载时立即显示，不等下一次后台轮询。
- **Space 第一帧使用已就绪的高清图**：后台按所选画质（默认 8K）准备照片，完成后才切入画面；按住空格直接放大，不再先模糊、再等待高清替换。首次打开或跳到未缓存照片时，等待发生在换图之前；不会凭空增加低分辨率原图或 2K 画质的细节。
- **持续滚动预加载**：缓存窗口随浏览位置和方向移动，回收窗口外的旧照片，为即将浏览的照片腾出空间；不会因为缓存满了就停止后续预读。优先保留当前照片和近邻，远处解码结果不会挤走它们。
- **缩短连续按键等待**：单次翻页立即处理，连续按键约按 16 ms 合并，不再额外等待原先的 120 ms。实际显示速度仍受解码、磁盘和屏幕绘制耗时影响。
- **避免画面与操作错配**：旧画面保留期间仍可继续翻页，但暂不接受挑出、复制到剪贴板或查看另一张的属性；新照片显示后即可正常操作，也不会把新照片的高清细节套到旧画面上。

先确认目标，再选择保存格式（v4.0 新增）

- 打开含照片的图库后会主动弹出 **"选择选片目标文件夹"**；若软件启动目录本身有照片，也会提示。默认保存到 **待选文件夹内的 `SELECT` 子文件夹**，不会直接写回原片目录。
- 点击 **"使用 SELECT"** 确认默认位置，或 **"选择其他文件夹..."** 更换目标；目录选择器从待选文件夹打开。关闭弹窗或按 Esc 采用默认 SELECT。取消目录选择则保留确认弹窗。
- 遇到同名 **RAW+JPEG** 时，顶部出现 **"保存 RAW" / "保存 JPEG"** 两个勾选项，默认都勾选，可只保留一种。选择在翻页、撤销和切换单格式照片时不会重置，并随该图库配置保存。
- 两项都未勾选时按挑出键会提示，**不保存、不翻页。**单格式照片不显示这组控件，仍正常保存；同名组内若还有 PNG 等其他格式，仍随组保存。勾选只影响挑出文件，不改变预览、原片或剪贴板行为。
- 后续每次打开图库都会重新确认目标、默认 SELECT；选片过程中仍可从"设置 → 修改操作热键与文件夹..."调整目标。

选片空间预警与保存确认（v4.0 新增）

- 按 **W / ↑** 挑出时，后台先计算本次勾选文件的整组容量，检查**目标文件夹所在磁盘**的可用空间；绝对路径、外接盘及默认 `SELECT` 子文件夹均适用。仅保存 RAW 或 JPEG 时，只计入实际需要复制的格式。
- 空间不足时立即弹窗说明目标路径、所需容量和当前可用容量，**停留在当前照片，不记为已选、不播放成功音效。**释放空间，或在"设置 → 修改操作热键与文件夹..."中更换目标后，重新按挑出键即可。
- 复制途中遇到磁盘写满、权限问题或磁盘断开，同样会弹窗；回退本次创建的文件，保留原片。若设备不可用导致残留文件无法删除，提示会列出需要检查的路径。

- **整组复制成功后才播放鸟鸣、写入撤销记录并翻页。**复制期间仍可查看、缩放当前照片；暂缓重复选片、翻页、切换目录、撤销及退出，避免尚未保存就继续筛选或清理原片。
- 成功保存后若剩余空间低于 **256 MiB**，提前提醒"空间即将不足"；同一目标在这段低空间期间只提醒一次，每次选片仍独立检查实际容量。
- 目标中已有内容相同的文件会跳过，撤销只删除本次新复制的文件；同名但内容不同则提示更换目标，保留原有文件。

容量预检不能预知其他程序同时占用磁盘、文件系统配额或设备故障，因此实际复制结果始终是保存成功的判断依据。请勿在保存过程中强制结束进程或拔出存储设备。

RAW 显示和流畅缩放

- Windows 默认使用已安装的系统 WIC RAW 编解码器；"设置 → RAW 显示方式"可切换为相机内嵌预览。缺少编解码器时自动回退，并在标题栏显示。相机预览与系统 RAW 的画面可能不同，不能保证复现 Windows 照片的 HDR 或应用自身处理。
- 处理照片 ICC、明确标记的 Adobe RGB 和 Windows 默认显示器 ICC。多显示器切换及用户 NEF 的最终颜色仍需实机对照验证。
- 3 个固定后台线程直接准备所选画质和缩小层级，高清就绪后才显示；Space 和滚轮使用同一张已解码图片，不再触发第二阶段读取。缓存按内存大小限制为 768 MiB（省内存模式 192 MiB），Super 模式保留较大的候选预读窗口。
- 无损系统 RAW 显示图（包括所选高清画质）缓存在临时目录的 `WaterRedstart/preview-v2` 中（约 1 GiB 上限）；源文件、画质或显示配置变化后重新解码。首次 RAW 解码仍可能等待；缓存预算不含显示中图片、正在解码的缓冲区与 Tk 开销，不等于程序总内存。
- 多级缩小图减少大图重复缩放，连续滚轮、触控板和拖动事件合并为约 16ms 一次绘制。Windows 鼠标及 macOS 高精度触控板入口保留。

测试：`python -B -m unittest -v test_photo_viewer` 与 `python -B -m unittest discover -s tests -v`。除空间预警、复制确认、目标弹窗、格式记忆、音效、系统解码、色彩与缩放外，还覆盖真实 Tk 窗口中的高清首帧、Space 无需再次解码及松开恢复视图、延迟解码不清屏、就绪直接切换、错帧操作保护，以及缓存满后的持续预读、乱序完成优先级、反向浏览、线程取消和内存限额。

🍎 macOS 使用说明

从 GitHub Releases 下载与 Mac 匹配的压缩包。工作流按版本号命名，例如 v4.0 对应：

- Apple Silicon（M1/M2/M3/M4 等）：`Water-redstart_v4.0_macos_arm64.zip`
- Intel Mac：`Water-redstart_v4.0_macos_x64.zip`

macOS 包须基于本次修复后的源码重新构建；Windows 本机不能直接编译 macOS 应用，也不能通过重封装旧应用获得本次修复。下载时请以实际发布附件为准；若提供 `.dmg`，同样按 `arm64` / `x64` 区分架构。

下载后双击 ZIP 解压，或打开 DMG，把 `Water-redstart.app` 拖入"应用程序"文件夹即可。当前自动构建使用 ad-hoc 签名；首次打开如被 macOS 拦截，请按住 Control 点击应用图标，选择"打开"。

> 正式无提示分发仍需要 Apple Developer ID 签名与 notarization；详见 `docs/RELEASING.md`。

✨ 软件简介

Water-redstart 是专为摄影师、观鸟记录者以及需要从海量照片中**快速筛选出图**的用户打造的一款**本地极速看图工具**。

告别缓慢的文件夹拖拽和繁琐的复制粘贴操作，通过 Water-redstart: the chirping viewer，你只需使用键盘热键进行"快准狠"的二元判断（跳过或挑出），即可用极高效率梳理成百上千张单反照片。它被设计得轻量、活泼且极度流畅。

🚀 核心功能亮点

1. 极致交互：全键盘沉浸式筛选

- **[←] 左键**：回到上一张照片。
- **[→] 右键 / [D]键**：这张一般般，跳过下一张！
- **[↑] 上键 / [W]键**：后台检查空间并按 RAW/JPEG 勾选复制本组源文件到选片目标；整组保存成功后播放"叽叽"鸟鸣并翻页，失败时弹窗并停留当前照片。
- **[↓] 下键 / [S]键**：看到一张想分享的高光时刻？直接将源文件路径放入系统剪切板（彻底解决大分辨率照片复制后体积膨胀变数百兆的问题），随时完美无损地粘贴到微信或文档中。
- **[A] 自动撤销**：手滑了？别着急，按下撤销键，自动退回上一张。如果是"挑出"手滑，程序会自动跟进帮你把刚才放进子文件夹里的废片删干净（放飞小鸟）。
- **[Space] 中心放大**：按住空格键开启相机般的"中心区域放大对焦"，松开自动完美复原到你之前的缩放和平移进度。（这颗按键现在也加入了自定义豪华大礼包！）
- **[I] 图片属性**：按下 I 键即可查看当前照片的详细身份信息（文件名、路径、尺寸、格式、大小、修改时间）。如果有 JPG+RAW 同名文件组，会自动弹出可爱的选择框让你挑选想查看哪一张~ （此按键同样支持自定义修改！）
- **顶端灵动进度条**：上方自带可视化进度条，使用鼠标拖动它就可以在全盘大跨度照片中进行快进和翻页！
- **灵活的倒序审图**：开启设置里的"倒序选片"，系统将一秒自动头尾翻转，方便您顺着刚刚拍摄完成的最新照片一直往前看！
- *以上所有热键（包含所有上下左右方向类与功能类热键）均可随时进入设置面板修改为您习惯的顺手按键！*

2. ⚡ RAW/巨型原图极速翻页体验

告别每翻一张 30MB 的原图就要卡顿转圈的噩梦！

- **多厂商 RAW 格式**：支持 `.arw`、`.sr2`、`.srf`、`.crw`、`.cr2`、`.cr3`、`.nef`、`.nrw`、`.dng`、`.orf`、`.rw2`、`.raf`、`.pef`；实际解码兼容性取决于系统编解码器和 LibRaw 对相机型号的支持。
- **高清先就绪、再切图**：按所选最长边 2K / 4K / 8K（默认）后台读取，显示后即可直接按 Space 查看细节；原图未达到该分辨率时不会凭空增加细节。高清准备期间保留旧画面。

- **固定后台线程与滚动预读**：3 个线程优先处理最新请求，拒收旧目录、旧画质和已离开窗口的结果；缓存上限 **768 MiB**（省内存模式 **192 MiB**）。普通模式沿浏览方向的候选窗口为 **12 张**、省内存模式 **4 张**；Super 模式启动 **24 张**、之后 **16 张**，反方向另有 **2 张**近邻候选。实际驻留数量受容量限制，例如 8000×5000 图片连同缩小层级约占 203 MiB，普通缓存约可容纳 3 张，省内存模式可能无法额外缓存一张。
- **缓存满后继续向前准备**：淘汰窗口外或优先级较低的照片，保护当前照片和最近将看的照片；结合已知尺寸估算限制远处预读，避免把整个高清窗口全部解码后丢弃。单张超过缓存预算时仍可正常打开，但不能保证下一张已预读。
- **无加载白屏切换**：预加载命中直接切图；未命中时保持旧照片和旧文件名，直到新照片准备好。首次 RAW 解码或大跨度跳转仍可能等待，但不会为每次等待清空已有画面。
- **高速连翻合并**：单次翻页立即提交；连续按键约按 16 ms 合并，跳过来不及显示的中间页，避免固定 120 ms 节流造成的额外等待。

3. 🖱️ 沉浸式拖拽放大

- **鼠标滚轮局部缩放**：看鸟当然要数毛！使用鼠标滚轮可随心所欲悬停放大照片局部的细节。
- **左键平滑拖拽**：放大后支持鼠标左键按住拖动自由平移，享受顺滑细节审视体验！
- **macOS 精细触控板**：兼容 Tk 9 高精度滚动及旧版滚轮入口；缩放保持鼠标指针锚点，直接使用已就绪的画质，无需等待高清替换。
- **分级绘制**：后台生成缩小层级，只处理当前视口，连续滚轮、触控板及拖动事件合并绘制并复用画布项。

4. 📂 智控文件夹与善后清理

- **智能记忆读图进度**：不想下次从大分类的第一张重看？不慌！软件会在停止翻页 500 ms 后合并保存最新进度，退出时也会立即保存。
- **贴心多功能结尾向导**：当你梳理完该目录下最后一张照片，程序会立刻为你颁发“小红花”，并直接弹出快捷处理面板：你可以选择一键无痕抹除已经挑废了的整个文件夹原片，甚至还可以让老版本看图程序上演“大义灭亲”——顺手把自己也删除得干干净净。
- **省内存模式 (v2.3新增)**：在设置菜单中开启时，候选预读窗口从 12 张下降到 4 张，v4.0 高清缓存预算降为 192 MiB；可配合 2K / 4K 画质降低内存需求，选定画质不变时单张解码仍可能需要较多内存。

5. 🎵 自定义选片成功音效（v4.0 新增）

- 菜单栏最右侧、**“帮助”之后**新增 **“音效”** 菜单，不改变原有菜单、快捷键和选片操作。
- 点击 **“选择选片成功音效 (WAV)...”** 选择本地 **PCM WAV** 文件；可 **“试听当前音效”**，或 **“恢复默认音效”**。建议使用简短的鸟鸣或提示音。
- 设置全局记忆，切换图库和重新启动后继续使用。音频文件仍从原路径读取，请保留它；移动、删除或无法播放时自动回退默认音效。
- 只替换 **W / ↑ 挑出成功** 的提示音，失败时不播放成功音效。播放和默认鸟鸣均异步执行，不等待音频结束再翻页；改变音效不会重建其他菜单或重置画质、倒序、省内存设置。

🔧 [v4.0] 更新日志

1. **新增：选片空间预警。**按实际勾选格式进行整组容量预检；剩余空间低于 256 MiB 时提前提醒。复制失败可见、可重试，成功后才确认选片并翻页，失败回退本次新建文件。

2. **修复：Windows RAW 色彩与显示**（感谢 **Mr.Nobody**）。默认使用 WIC RAW 编解码器，可切换相机内嵌预览；系统解码不可用时回退并在标题栏注明。处理嵌入 ICC、明确标记的 Adobe RGB 和默认显示器 ICC，区分 JPEG/数组缩略图，缺少预览时使用相机白平衡回退。
3. **优化：后台加载、缓存与缩放**（感谢 **Mr.Nobody**）。保留固定线程、旧请求拒收、按字节限制缓存、系统 RAW 无损磁盘缓存、分级视口绘制、事件合并和画布项复用；本次重新发布改为高清就绪后显示，消除放大时的二次清晰度切换。
4. **整合：v3.6.0 双平台修复**（感谢 **绿羊**）。保留 macOS 高精度触控板入口、Tk 主线程隔离、导航合并、进度写入合并、元数据读取和按系统/架构选择更新包的能力。
5. **致谢与发行**：软件"帮助 → 关于"和 README 加入 **绿羊、Mr.Nobody**；Windows 发行包为使用 `bird.ico` 的 `v4.0.exe`。
6. **新增：自定义音效。**菜单栏最后追加"音效"，支持 PCM WAV 选择、试听、恢复默认和全局记忆；选片成功音效异步播放，异常自动回退。
7. **新增：目标文件夹主动确认。**打开图库后弹窗询问保存位置，默认图库内的 SELECT，选择其他位置时从当前图库打开目录选择器。
8. **新增：RAW/JPEG 分别保存。**同名配对组显示两项勾选，默认全选、支持只存一种，翻页保留状态并记入图库配置；空选时提示且不翻页。
9. **重新发布修复：无白屏翻页与持续预加载。**下一张未就绪时保留旧画面及文件名，命中预加载直接切图；缓存随浏览方向滚动淘汰、持续补入近邻，优先保护当前和临近照片；连续导航合并由 120 ms 缩短为约 16 ms，并保护等待期间的选片、剪贴板和属性操作，避免照片错配。
10. **重新发布修复：Space 首帧高清。**直接预读所选画质，显示后按 Space 不再等待解码，松开恢复原先视图；高清缓存上限调整为 768 / 192 MiB，并扩展系统 RAW 无损磁盘缓存至所选画质。首次打开及未缓存跳转的等待移至换图之前。

性能记录与已知限制

本次高清修复的本机测试：所选画质 8K、3 个线程、768 MiB 缓存，预热初始窗口后，80 张合成噪声 JPEG（3200×2000）、80 ms 翻页节奏命中 **79/79 次**，共解码 80 次；24 个 8000×5000 JPEG 路径、250 ms 节奏命中 **23/23 次**，缓存驻留最多采样到 3 张（约 610 MiB）。8K 测试使用同一合成文件的硬链接，含并行预读丢弃时共解码 36 次；不能代表真实图库的尺寸差异或磁盘读取表现。

该 8K 图片第一次中心放大至 1200×750 视口的纯 Pillow 绘制约 **7 ms**，20 次中位数约 **6 ms**。上述就绪率和绘制时间不含 Tk 图像上传、输入调度和屏幕刷新，也不是用户 RAW 样片测试；不承诺所有设备瞬时翻页或放大。

Mr.Nobody 的提交记录报告：同一张 8K 图片在 1200×900 视口中，纯缩放处理约由 80 ms 降至 15 ms，局部视口约由 40 ms 降至 16 ms；不含 Tk 图像上传与刷新。一张官方 NEF 样片首次系统解码约 0.71 秒，已有磁盘预览时约 15 ms。**这些是贡献者本机样片结果，未作为本次发行的统一性能承诺。**

特定用户 NEF 尚未完成对照验证，不能保证复现 Windows 照片的 HDR 或应用自身处理；跨显示器移动窗口时不会动态切换 ICC；macOS 未在本次 Windows 本地发行中实机验证。首次 RAW 解码仍可能等待，内存缓存预算也不等于应用总内存。

🔧 [v3.6.0] 更新日志

以下保留历史版本行为；v4.0 的复制确认、目标提示、格式勾选与多线程缓存机制以本文前述说明为准。感谢 **绿羊（greenEggLy）** 对 macOS、线程隔离和双平台发布的贡献。

1. **修复**：macOS 后台预读不再访问任何 Tk 变量，避免快速翻页时触发 Tcl/Tk 原生层崩溃。
2. **优化**：预读改为可取消的单 worker，缩小缓存窗口；高速翻页合并渲染，进度配置延迟合并写入。
3. **新增**：GitHub Actions 同时构建 Windows x64、Apple Silicon macOS 和 Intel macOS 安装包。
4. **修复**：更新检查按操作系统和 CPU 架构选择正确安装包；macOS 更新下载到"下载"文件夹，不修改正在运行的应用包。
5. **修复**：兼容 Tk 9 的 macOS 触控板精细滚动事件，并保留传统鼠标滚轮与 Linux 滚轮按钮缩放。

🔧 [v3.5] 更新日志

1. **修复**：快门速度、光圈、焦距在属性卡片中不显示的问题。PIL 返回的 EXIF 相机参数为 `IFDRational` 类型，改用 `float()` 转换后正确格式化（`1/1000s`、`f/5.6`、`500mm`）。
2. **修复**：EXIF 读取覆盖主 IFD 和子 IFD（`0x8769`），确保 Sony/Canon/Nikon 等相机参数完整提取。
3. **优化**：RAW 文件缩略图回退逻辑增强 —— 任一 EXIF 字段缺失（ISO/快门/光圈/焦距）均触发 rawpy 补全，所有厂商 RAW 格式均可正确显示相机参数。
4. **优化**：属性对话框高度从 550 增至 620，完整展示 ISO/快门/光圈/焦距。

🔧 [v3.4] 更新日志

1. **修复**：全面审查并替换 Win10 不兼容的鸟巢、身份卡等 emoji，改善 Windows 10 上的图标显示。
2. **新增**：Super 连拍模式启动时顶栏显示加载提示「🚀 Super 连拍模式启动中，小鸟正在预加载 100 张照片...」。
3. **新增**：致谢名单加入 YIP。

🔧 [v3.3] 更新日志

1. **新增**：🚀 Super 连拍模式。设置中开启后，启动时预加载 100 张，翻页时预加载 85 张，专为连拍用户优化。配置自动保存。
2. **新增**：图片属性卡片新增 ISO、快门速度、光圈、焦距信息。
3. **修复**：顶栏快捷键指引使用纯文本符号（`>> * << [c] ~ [i]`）替代 Win10 不兼容的 emoji。
4. **新增**：更新提示增加「🔕 忽略此次更新」选项（二次确认，写入配置持久化）。
5. **优化**：启动后台静默检查更新，菜单 `帮助 → 🔄 检查更新...` 可手动触发。

🔧 [v3.2] 更新日志

1. **修复**：RAW 文件属性查看现已正确读取 EXIF 拍摄时间和图片尺寸（通过 rawpy JPEG 缩略图回退）。
2. **新增**：自动更新检查（菜单 + 启动静默检查，4 选项更新对话框：下载 / 浏览器查看 / 下次再说 / 忽略）。
3. **优化**：选出键（W/↑）按下瞬间即刻播放音效，不再等待后台复制完成。
4. **修复**：热键修改对话框保存失效（`update_top_info` → `update_title`）+ 属性对话框文字可选中复制（Entry/Text）。
5. **新增**：属性卡片 📋 一键复制拍摄时间（含成功/失败动画）+ 窗口加宽至 1050×750。
6. **新增**：鸣谢名单加入 GPT-5.5、DeepSeek-V4-Pro。

🔧 [v3.1] 更新日志

1. **新增**：按下 I 键即可查看当前照片的详细属性信息卡（文件名、完整路径、图片尺寸、格式类型、文件大小、修改时间），并伴有清脆的音效反馈。
2. **新增**：当检测到同名 JPG+RAW 文件组时，按下 I 键会弹出温馨可爱的选择对话框，列出所有关联格式及其文件大小，点击即可查看对应照片的身份信息。
3. **新增**：I 键已完整接入自定义热键系统，你可以在"设置 → 修改操作热键与文件夹"面板中自由更改属性查看快捷键。
4. **优化**：顶栏动态快捷键指引区域已加入属性热键提示（🪪 属性），操作一览更全面。

🔧 [v3.0] 更新日志

1. **新增**：顶栏区域全新升级！在程序的顶栏动态增加上下左右全部按键的操作指引，并且会自动显示当前打开文件夹的名字，全局状态一目了然。
2. **新增**：支持全局记忆最后一次打开的目录。巢穴边有一只手绘的小鸟，点击它即可一秒带你无缝回到上次打开的图库。
3. **新增**：按住放大画面的核心按键（原默认 Space）现已完全开放自定义。你可以在热键设置面板随时把它改写成你喜欢的控制键。

🔧 [v2.9] 更新日志

1. **新增**：模拟相机的"中心区域放大对焦"画面效果。按住指定的快捷键画面将自动放大至中心区域，松开自动还原。
2. **新增**：放大时会自动施加微弱锐化。采用原始宽高同比率无缝裁切方案，保障放大时的画面不畸变不出黑边。
3. **优化**：空文件夹引导页升级：如果拖入的文件夹没有照片但包含子文件夹（树枝），则提供优雅的列表供您直接穿越到含照片的目录，避免误报"孵化失败"退回原点。

🔧 [v2.8] 更新日志

1. **新增**：加入了当无可显示的图片时的引导欢迎页，支持原生拖拽文件夹直接开启看图选图（现已加入 windnd 支持）。
2. **新增**：支持同名多格式文件（如 JPG+RAW）重叠显示与处理功能。优先展示 JPG 以加速预览，挑出时自动一并打包所有同名格式文件，复制剪贴板时则仅复制 JPG；且状态栏会有相应重叠显示提示，一切尽在后台快速完成。

🔧 [v2.7] 更新日志

1. **新增**：补全并全面囊括了各家相机厂商的 RAW 格式支持！除原有的格式外，最新版本现在完美支持索尼（`.arw`, `.sr2`, `.srf`）、佳能（`.crw`, `.cr2`, `.cr3`）、尼康（`.nef`, `.nrw`）、松下（`.rw2`）、奥林巴斯（`.orf`），以及富士（`.raf`）、宾得（`.pef`）和通用（`.dng`）格式照片！
2. **新增**：支持完全自定义挑出照片的目标文件夹！在"设置"菜单修改文件夹名的后方加入了"浏览"按钮，您可以自由选择电脑中的任意硬盘或路径作为集中收件箱。且该设定会自动随当前看图文件夹存档，换个文件夹重看仍然默认使用原来的"SELECT"。

3. **优化**：大幅提升了按下“挑选（W 键）”时的软件响应速度！现在选片复制文件的动作已完全放入后台多线程处理，对于巨大体积的 RAW 图片，按下快捷键即刻秒切下一张，再也不用卡顿等待文件复制完成了。
4. **优化**：在选完照片后若选择“删除本程序”，如果检测到当前程序未存放在该照片文件夹下，将会保留本程序，仅擦除该文件夹下的记忆配置文件，避免误删程序。

🔧 [v2.6] 更新日志

1. **新增**：新增键盘上下左右键的控制方式，可代替键盘的这四个默认控制键。下键能够快速分享照片的物理路径，这些方向功能也可以同其他几个热键槽位完全独立，在主界面的“修改操作热键与文件夹”控制台中自行调配绑定与热键更替！

🔧 [v2.5] 更新日志

1. **新增**：增加了照片显示画质调节功能（在“设置”菜单中），默认升级为极具震撼力的 **8K 无损级别** 检视体验，让“数毛”更加纤毫毕现。
2. **优化**：提供了 2K（运行快、省内存）、4K（平衡）选项以适应老旧电脑，且您的画质选择会自动保存，下次直接生效。

🔧 [v2.4] 更新日志

1. **新增**：支持菜单栏“文件 - 打开照片文件夹...”，完美解决直接在U盘或外接存储卡中运行程序时可能爆发的内存读取权限报错。
2. **新增**：启动自动切换英文输入法功能，针对 Windows 系统，打开软件将自动向系统申请激活美式英语键盘模式，彻底根治中文输入法拦截选图快捷键的尴尬。
3. **优化**：画质呈现引擎大幅升级！针对鼠标滚轮无级放大的局部深视场景，程序底层的分辨率缓存阈值由 3000px 提标扩容至惊人的 6000px，并且增加了高阶双三次滤波与 Lanczos 锐利重构抗锯齿计算。现在，尽情拉满滚轮享受最丝滑的“数毛”吧！
4. **新增**：鸣谢名单加入白鹤鸽、灰喜鹊、碳酸。

🔧 [v2.3] 更新日志

1. **新增**：在设置菜单中增加“全屏时保留上方菜单栏”开关，全屏沉浸看图还是保留进度信息可由您随心分配，且支持永久记忆。
2. **新增**：菜单内增加“省内存模式”选项，在小内存设备也可丝滑挑图。
3. **修复**：最后一张图多次点击“下一张”热键会导致弹窗重复弹出的逻辑错误。
4. **新增**：鸣谢名单加入瑞瑞的。

🎨 外观与个性化

- **UI 色彩可调**：觉得默认的橘粉色和淡黄色底色不搭当前心情？进入魔法设置，您可以使用调色盘将整个信息横幅任意改色！

- **界面呼吸感与全屏定制 (v2.3)**：顶部设置了 UI 字体缩放自适应尺寸控制拉杆。全屏观图时（按 `F11` 默认隐藏任务栏），它可以实现真正的全屏零干扰；同时你也可以在设置里勾选"全屏保留上方菜单栏"以在全屏看图时随时掌握当前看图进度！
- **红尾水鸲图标**：拥有一枚萌动可爱的手绘红尾水鸲（蓝身子、黑嘴巴、橙色小尾巴）形象的专属图标，桌面存在感高。

📥 如何使用

从 GitHub Releases 下载对应平台安装包，解压或双击运行，再通过 `文件 → 打开照片文件夹...` 选择图库。

环境依赖： 发布包已包含 Python、Pillow、rawpy 与平台运行库，无需另行安装依赖。

> *Author: Crowpaw @ 2026*
>
> *鸣谢：ARC, Untribium, ~ris, 蓝嘴红鹊, 鸥鹭风云, 瑞瑞的, 白鹡鸰, 灰喜鹊, 碳酸, 逢青, Gemini 3.1 Pro, GPT-5.5, DeepSeek-V4-Pro, YIP, 绿羊, Mr.Nobody*
>
> 于一

特别感谢 **绿羊（greenEggLy）** 的 macOS 触控板与 v3.6.0 双平台改进，以及 **Mr.Nobody（MrNobody2147483647）** 的 Windows RAW 色彩、后台加载与流畅缩放优化。

仓库地址： https://github.com/Crowheart0/Water-redstart_the_chirping_viewer